

# 1o-PARCIAL-BQ-CLINICA-copia.pdf



saramaro



Bioquímica Clínica



3º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid  
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi  
con 1 coin**



Después

**WUOLAH**



### TEST 1º PARCIAL BQ CLÍNICA:

1. De las siguientes afirmaciones sobre las pruebas bioquímicas, ¿ cuál es la verdadera?
  - A) Son un elemento fundamental para la diagnosis y la prognosis.
  - B) Sirven para el seguimiento de una enfermedad .
  - C) Se utilizan para la monitorización toxicológica y los estudios farmacológicos.
  - D) Todas las opciones anteriores son ciertas.
  - E) Todas son falsas
  
2. De las siguientes afirmaciones sobre las pruebas bioquímicas, ¿ cuál es la falsa?
  - A) Son un elemento fundamental para la diagnosis y la prognosis.
  - B) Sirven para el seguimiento de una enfermedad .
  - C) Se utilizan para la monitorización toxicológica y los estudios farmacológicos
  - D) Todas son falsas
  
3. ¿Qué le puede suceder a un espécimen de orina de primera hora de la mañana si ha sido almacenado en un recipiente de plástico homologado a temperatura ambiente durante 8 horas?
  - A) Nada, puesto que ha sido almacenado en un recipiente de plástico homologado
  - B) Los especímenes de orina no varían nunca
  - C) Que puede sufrir cambios en su composición. (Medir antes de 2h o refrigeración )
  - D) Hay que repetir el análisis puesto que debería almacenarse en un recipiente de vidrio
  
4. La sangre venosa:
  - A) Se puede obtener por punción arterial. (Falso: punción venosa)
  - B) Se puede obtener por punción de la piel. (Falso: sangre capilar)
  - C) No permite determinar gases y pH. → (Verdadera: la punción arterial)
  - D) Tiene siempre la misma composición. →(Falso: varía con enfermedad y factores biológicos)
  
5. Es cierto que los intervalos de referencia (IR):
  - A) No nos van a informar del estado de salud-
  - B) Para poder establecerse como intervalo fiable, son necesarios al menos 20 individuos según la establece la Federación Internacional de Química Clínica. → Falso, se necesitan 120 individuos.

C) Varían entre unas poblaciones y otras -

D) Son los mismos para todos los laboratorios

6. Con respecto a los intervalos de referencia (IR), señala la opción correcta:

A) No informan del estado de salud

B) Según la IFCC se necesitan al menos 20 individuos para obtener un intervalo fiable

C) Los IR son siempre los mismos para todas las poblaciones

D) Cada laboratorio debe establecer sus propios IR

7. Cuando después del tratamiento de un determinado anticoagulante, se somete a un espécimen de sangre a centrifugación se obtiene:

A) Plasma

B) Sangre venosa

C) Suero (reposar hasta coagular+ centrifugación)

D) Un precipitado con proteínas de coagulación

8. Un espécimen de orina de 24h puede sufrir cambios en su composición:

A) Cuando ha sido almacenado en un recipiente de vidrio totalmente transparente. → Se almacenan en recipientes oscuros para analizar sustancias fotosensibles.

B) Cuando el recipiente no ha sido tratado con ningún tipo de conservante para prevenir la acción bacteriana. → Hay que usar conservantes

C) Cuando ha sido congelado y descongelado varias veces. → La congelación y descongelación puede producir turbidez.

D) Todas las opciones anteriores son correctas.

9. Un resultado falso positivo indica:

A) Individuo enfermo cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia. → (VP)

B) Individuo sano cuyo resultado se sitúa fuera del intervalo de referencia

C) Individuo enfermo, cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia. → (FN)

D) Nada, porque los resultados son siempre o positivos o negativos.

10. En el mantenimiento del equilibrio ácido-base del organismo se consigue gracias a un equilibrio entre:

A) La producción, amortiguamiento y excreción de protones (ión H)

B) La producción, amortiguamiento y excreción de  $\text{HCO}_3^-$

C) El amortiguamiento, transporte y excreción de  $\text{HCO}_3^-$

D) El amortiguamiento, transporte y excreción de protones

11. La fase analítica de los análisis clínicos incluye:

- A) Obtención, transporte y conservación de un espécimen
- B) Obtención, transporte, recepción e informatización y conservación de un espécimen
- C) Medición, el control de calidad, y la validación
- D) Medición, validación y entrega de los resultados

12. En el equilibrio hidroelectrolítico es cierto que:

- A) La vasopresina disminuye la reabsorción de agua porque aumenta la permeabilidad de las células renales.
- B) La vasopresina incrementa la reabsorción de agua porque aumenta la permeabilidad de las células renales
- C) Es una hormona implicada en la regulación del equilibrio ácido. Base del organismo
- D) La renina se libera por las glándulas suprarrenales (Renina → Aparato yuxtaglomerular)

13. Los principales electrolitos del líquido extracelular son:

- A) Sodio, potasio y proteínas.
- B) Sodio, cloruros e hidrogenocarbonato.
- C) Potasio, Cloruros e hidrogenocarbonato.
- D) Potasio, proteínas y fosfatos.

14. Los principales electrolitos del líquido intracelular son:

- A) Sodio, potasio y proteínas
- B) Sodio, cloruros e hidrogenocarbonato
- C) Potasio, cloruros e hidrogenocarbonato
- D) Potasio, proteínas y fosfatos

15. La medición, el control de calidad, y la validación, son etapas que pertenecen a:

- A) La fase analítica de los análisis clínicos.
- B) La fase preanalítica de los análisis clínicos. (Solicitud de análisis, obtención del espécimen del paciente, identificación, transporte al laboratorio, recepción e informatización, conservación y procesado)
- C) La fase postanalítica de los análisis clínicos. (Entrega del resultado, decisión clínica)
- D) A ninguna fase de los análisis clínicos.

AQUARIUS  
**TÚ SIGUE**

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS  
**GANAR  
EXPERIENCIAS Y  
MILES DE PREMIOS**

**PARTICIPA AHORA**

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.  
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](http://cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

16. Como consecuencia del catabolismo celular, existe una tendencia a acidificar el medio interno y los fosfatos obtenidos en este proceso van a proceder principalmente de:

- A) La degradación de los lípidos.
- B) La degradación de hidratos de carbono.
- C) La degradación de proteínas.
- D) La degradación de ácidos nucleicos.

17. Un resultado verdadero negativo indica:

- A) Individuo sano cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia.
- B) Individuo sano cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia. → FP
- C) Individuo enfermo cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia. → VP
- D) Individuo enfermo, cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia. → FN

18. La Pseudonatremia puede aparecer en personas con:

- A) Hipolipidemia
- B) Hipovolemia
- ☒ C) Hipoproteinemia (e hiperlipidemias)
- ☒ D) Hiperproteínia
- E) Hipervolemia

19. Anticoagulante en sangre y centrifugación:

- A) Plasma
- B) Sangre venosa
- C) Suero (reposar hasta coagular+ centrifugación)
- D) Precipitado con proteínas

20. Un individuo con hiperaldosteronismo (ALDOSTERONA RETIENE Na+) puede:

- A) Hipernatremia hipervolémica e hipopotasemia
- B) Hipernatremia hipovolémica e hipopotasemia
- C) Hiponatremia hipovolémica e hiperpotasemia
- D) Hiponatremia hipervolémica e hiperpotasemia

21. Los ácidos volátiles se eliminan principalmente por un mecanismo de excreción:

- A) Renal (ÁCIDOS FIJOS)
- B) Respiratorio (se eliminan por los pulmones)

WUOLAH

- C) Circulatorio
- D) Transpiratorio

22. Después de someter a una persona a una sobrecarga oral de fructosa, se observó una fructosemia a las 6 horas de la sobrecarga. ¿Qué tipo de alteración puede sufrir?

- A) Intolerancia benigna de fructosa
- B) Intolerancia hereditaria a la fructosa
- C) **Fructosuria esencial.** (Cuando se hace una sobrecarga oral, no hay pico de hipoglucemia, y se mantienen altos los niveles de fructosa en sangre tras las 6h)
- D) Fructosemia esencial

23. Las potenciometrías utilizadas para la determinación de electrolitos:

- A) Son técnicas espectrofotométricas
- B) Son técnicas cromatográficas
- C) **Son técnicas de electrodos selectivos**
- D) Ninguna de las anteriores

24. Con respecto al balance hídrico del agua, ¿Qué afirmación es falsa?

- A) El aporte proviene únicamente de la ingesta
- B) **La eliminación pulmonar contribuye a ese balance**
- C) La orina es la principal vía de eliminación
- D) La eliminación vía sudor puede ser de gran importancia en determinadas circunstancias

25. Señala la afirmación correcta:

- A) **El pH intracelular es el mismo que el pH extracelular**
- B) En el eritrocito, los protones presentes se unen rápidamente a los residuos de Hys de la Hemoglobina
- C) El hidrogenocarbonato se recupera fundamentalmente por un mecanismo respiratorio
- D) Todas las respuestas con correctas

26. En un trastorno en las fuerzas de Starling es falso que:

- A) **Se produce por un aumento de la presión hidrostática o por una disminución de la presión oncótica de los capilares**
- B) Se produce por una disminución en la presión hidrostática o por un aumento de la presión oncótica de los capilares
- C) Se produce en la hipervolemia

# AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCAÑEA TU LATA Y PODRÁS  
GANAR EXPERIENCIAS  
Y MILES DE PREMIOS**

**PARTICIPA AHORA**



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.  
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)  
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

D) Se produce por un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica

27. En una hiperpotasemia no es cierto que:

- A) Los niveles de potasio en sangre sean de 4mmol/l
- B) Los niveles de potasio en sangre sean de 6,5mmol/l. Verdadero
- C) Pueda deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular e intracelular como consecuencia de una acidosis
- D) Pueda deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular e intracelular como consecuencia de un déficit de insulina

28. Con respecto a las alteraciones de la glucólisis, no es cierto que...

- A) Puede producirse por alteración de la fosfohexosaisomerasa. Verdadera
- B) Conducen a la reducción de la síntesis de ATP. Verdadera
- C) Afecten prácticamente a todas las células excepto a los eritrocitos.
- D) Pueden producir anemias hemolíticas

29. El Síndrome de Wernicke Korsakoff se produce como consecuencia de una alteración en:

- A) Una ruta de degradación de la fructosa
- B) Una ruta de degradación de la galactosa
- C) Una ruta de degradación de la glucosa
- D) Todas las respuestas son correctas

30. El Síndrome de Wernicke Korsakoff se produce como consecuencia de una alteración en:

- A) La glucólisis
- B) La gluconeogénesis
- C) La fructólisis
- D) La ruta de las pentosas fosfato. (Deficiencia crónica de Tiamina)-

31. En una prueba de sobrecarga oral de fructosa, se considera positivo para una intolerancia hereditaria de fructosa:

- A) Cuando hay un pico de hipofructosemia entre los 30-60 minutos
- B) Cuando hay un pico de hipoglucemia entre los 30-60 minutos
- C) Cuando después de 6 horas ha desaparecido la fructosa en sangre
- D) Cuando después de 6 horas ha desaparecido la glucosa en sangre

32. Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfatos pueden deberse a:



- A) A la alteración de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
- B) A la alteración de la glucosa-1-epimerasa
- C) A la alteración de la glucosa-1-fosfato uridil transferasa
- D) A la alteración de la glucosa-1,6-bifosfatasa (gluconeogénesis)
- E) Una fructosa .....

33. El galactitol es el responsable de la aparición de cataratas debido a:

- A) Deficiencia en Fosfohexosa isomerasa
- B) Deficiencia de Fructoquinasa
- C) Deficiencia de Piruvato carboxilasa
- D) Deficiencia de Galactoquinasa
- E) Síndrome de Wernicke Korsakoff

34. Entre las hormonas hiperglucemiantes implicadas en la homeostasia de la glucosa sanguínea se encuentran:

- A) La insulina y el glucagón
- B) La insulina y la adrenalina
- C) El glucagón y la somatotropina (también: adrenalina, tiroxina y cortisol)
- D) El glucagón y la aldosterona

35. En la Diabetes Mellitus es falso que:

- A) Se caracteriza por hipoglucemia . Falso→ (HIPERGLUCEMIA)-
- B) Es una enfermedad común. Verdadero
- C) Es la principal causa de ceguera en adultos. Verdadero
- D) Se clasifica en 4 grupos según la Asociación de Diabetes Americana. Verdadera (Diabetes mellitus tipo I, tipo II, gestacional y otras causas)

36. Con respecto a la fructosa, indica la opción incorrecta:

- A) Tiene un efecto estimulante sobre la insulina mayor que la glucosa y su captación celular es independiente de la misma (INSULINA INFERIOR)
- B) Tiene un mecanismo de absorción intestinal dependiente de oxígeno más lento que la glucosa y galactosa. Verdadera
- C) Tiene un metabolismo hepático más rápido que la glucosa. Verdadera
- D) Todas las opciones son incorrectas.

37. Las alteraciones en la gluconeogénesis pueden producirse por:

A) La alteración de la piruvato carboxilasa (Deficiencia de fructosa-1,6-bifosfatasa)

B) La alteración de la piruvato fosfatasa

C) La alteración de la glucosa 6-P-deshidrogenasa

D) La alteración de la fructoquinasa

38. Atendiendo a la siguiente gráfica obtenida tras una sobrecarga oral de glucosa de un paciente, indica la opción correcta:

(Mirar foto móvil)

A) El paciente es normal → Ya que presenta un pico a los 30-60 minutos supera los 200mg/dl, pero a los 120 minutos desciende por debajo de 140mg/dl

B) El paciente tiene intolerancia a la glucosa (alta a las 2h)

C) El paciente tiene Diabetes Mellitus gestacional

D) El paciente tiene Diabetes mellitus tipo I

39. La presión osmótica en el endotelio vascular debida a la presencia de proteínas plasmáticas se conoce como:

- Presión oncótica

40. Con respecto a los fluidos corporales, la verdadera:

- El fluido transcelular es un fluido extracelular

41. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing, se está analizando la capacidad discriminadora de una nueva magnitud bioquímica. Los resultados obtenidos se recogen en el siguiente cuadro. ¿Cuál es la eficiencia diagnóstica correspondiente?

|          | SANOS   | ENFERMOS |
|----------|---------|----------|
| Test (+) | 20 (FP) | 40 (VP)  |
| Test (-) | 80 (VN) | 20 (FN)  |

A) 80%      C) 50%

B) 75%      D) 25%

$$(VN+VP/VP+FP+VN+FN) \times 100$$

42. Para el diagnóstico del síndrome de Wernicke Korsakoff, se está analizando la capacidad discriminadora de una nueva magnitud bioquímica. Los resultados

especificidad

obtenidos se recogen en el siguiente cuadro. ¿Cuál es la eficiencia diagnóstica correspondiente?

|          | SANOS   | ENFERMOS |
|----------|---------|----------|
| Test (+) | 20 (FP) | 40 (VP)  |
| Test (-) | 80 (VN) | 20 (FN)  |

- A) 80%    C) 50%    E) 40%  
B) 75%    D) 25%    F) 20%

$$(VN/(VN+FP)) \times 100 = 80/100 \times 100 = 80\%$$

#### PREGUNTAS COMPLETAR:

- A) Como consecuencia de una disfunción de los glomérulos renales, aparecerá una proteína **ESPECIFICA**
- B) Los linfocitos proceden de la línea **LINFOIDE** en la hematopoyesis
- C) Para valorar la regulación de los líquidos corporales se realiza la **PRUEBA DE RESTRICCIÓN HIDRICA**
- D) El tratamiento utilizado frente a una fructosuria esencial consiste en **ELIMINAR LA FRUCTOSA DE LA DIETA**.
- E) La deficiencia de tiamina es responsable del síndrome de **WERNICKE-KORSAKOFF** porque impide el correcto funcionamiento de las transcetolasas de la ruta de las pentosas **FOSFATO**.
- F) Cuando una persona que ha sufrido acidosis respiratoria y se le ha puesto en marcha el mecanismo de compensación **EXCRECIÓN RENAL DE H<sup>+</sup>** se dice que éste era total cuando magnitudes respiratoria y metabólica siguen alteradas y el pH sanguíneo **DESCIENDE**.
- G) El lactato y el 3-hidroxibutirato se consideran ácidos **FIJOS**.
- H) Una biopsia de la mucosa intestinal en la que se ha observado una deficiencia importante en la aldolasa B, confirma el diagnóstico de **INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA**
- I) La galactosemia puede presentarse como consecuencia del déficit en **GALACTOQUINASA**.

AQUARIUS  
**TÚ SIGUE**

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS  
**GANAR  
EXPERIENCIAS Y  
MILES DE PREMIOS**

**PARTICIPA AHORA**

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.  
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](http://cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- J) Una persona con hiperaldosteronismo presenta **BAJOS** niveles de sodio en sangre y **ALTOS** niveles de potasio.
- K) Se puede producir una **HIPOPOTASEMIA** cuando los niveles de potasio extracelular sean inferiores a **2,5mmol/l** como consecuencia de una ingesta deficitaria del mismo
- L) Un individuo enfermo cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia es un **FALSO** negativo

#### PREGUNTAS ELEGIR:

1. Rodea con un círculo la opción correcta:
  - El Síndrome de Wernicke- Korsakoff se produce por deficiencia crónica de BIOTINA/ **TIAMINA**.
  - En la diabetes gestacional los niveles de insulina pueden ser ALTOS/**BAJOS**
  - El plasma **SI**/NO contiene proteínas de coagulación
  - Para valorar la concentración de potasio en un espécimen de sangre **SE PUEDE**/NO SE PUEDE utilizar EDTA como anticoagulante
  - La composición de la sangre **SI**/NO varía con la edad.
  - Con un espécimen de heces **SI**/NO se puede realizar un estudio de monitorización de fármacos.
  - El primer tubo que se recoge de un espécimen de líquido cefalorraquídeo se utiliza para estudios MICROBIOLÓGICOS/**BIOQUÍMICOS**
  - Para confirmar un diagnóstico de galactosemia se realiza una BIOPSIA HEPÁTICA/**HEMOLIZADO DE ERITROCITOS**
  - El compartimento de fluidos intracelular y el extracelular tienen la misma COMPOSICIÓN-**OSMOLALIDAD**
  - La semiología se encarga del estudio del SEMEN Y SUS ALTERACIONES/ **LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD**

#### PREGUNTAS:

WUOLAH

1. Señala los procesos que tienen lugar en la fase preanalítica de los análisis clínicos.

FASE PREANALÍTICA:

- Solicitud de análisis.
- Obtención del espécimen del paciente
- Identificación
- Transporte al laboratorio
- Recepción e informatización
- Conservación y procesado.

FASE ANALÍTICA:

- Medición
- Control de calidad
- Validación
- Informe

FASE POSTANALÍTICA:

- Entrega del resultado
- Decisión clínica

2. Indica el mecanismo de compensación que se pone en marcha en una hipervolemia.

Se minimiza el sistema de Renina- angiotensina- aldosterona para aumentar la excreción de Na<sup>+</sup> y agua.

3. Indica el mecanismo de compensación que se pone en marcha en una hipovolemia.

Se favorece el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se disminuye la excreción.

4. Definición de espécimen.

Son muestras representativas biológicas tomadas en un momento determinado. Como la sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, heces, etc.

5. Definición de magnitud bioquímica. Pon un ejemplo de descripción sistemática.

Propiedades medibles en los sistemas biológicos. Viene dada por el sistema, el componente y el tipo.

6. Para el diagnóstico de el síndrome de Cushing, se está analizando la capacidad discriminadora de una nueva magnitud bioquímica. De las 100 personas sanas analizadas, 80 mostraron resultados negativos. En el caso de las personas

enfermas, 60 mostraron resultados negativos y 40 positivos. Calcula la eficiencia diagnóstica de dicha magnitud y señala a qué hace referencia.

7. Definición Bioquímica clínica.

Rama de la ciencia que se ocupa de los aspectos bioquímicos de la vida humana en la salud y en la enfermedad y de la aplicación de los métodos bioquímicos de laboratorio para el diagnóstico, control del tratamiento, prevención e investigación de la enfermedad.

8. Definición de semiología.

Es la parte de la medicina que trata de los signos y síntomas de las enfermedades. El signo es la manifestación objetiva y el síntoma subjetiva.

9. Tipos de hiponatremia y por qué se caracterizan.

- Hiponatremia hipovolémica: Pérdida de Na y H<sub>2</sub>O
- Hiponatremia hipervolémica: Retención mayor de H<sub>2</sub>O que de Na<sup>+</sup>
- Hiponatremia osmótica: Presencia de solutos con actividad osmótica hiperglucemia

10. Indica a qué se debe la curva de la glucosa del paciente tras la sobrecarga oral de dicho azúcar (0,75 puntos):

11. En una alcalosis respiratoria:

- La magnitud bioquímica alterada es → descenso de pCO<sub>2</sub>
- El mecanismo de compensación que se pone en marcha es → + excreción urinaria de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> (36-72 h)
- ¿Qué produce ese mecanismo? → Disminución de HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> plasmático

12. Indica en el siguiente cuadro con una X si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones, razonadamente y MUY BREVEMENTE tu respuesta:

| PREGUNTA                                                                           | V | F | ¿POR QUÉ?                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una persona con diabetes tipo II presentará elevados niveles de glucosa en sangre. | x |   | La característica principal de la diabetes es la HIPERGLUCEMIA (elevados niveles de glucosa en sangre) |

AQUARIUS  
**TÚ SIGUE**

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS  
**GANAR  
EXPERIENCIAS Y  
MILES DE PREMIOS**

**PARTICIPA AHORA**

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.  
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](http://cocacola.es) detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

|                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una brecha osmolal superior a 10mmol/kg es indicativo de que una persona puede estar sufriendo una intoxicación etílica.                               | x | Una brecha osmolal >10 indica que hay otros compuestos presentes en el organismo.<br>Se ve afectada por: etanol, fármacos, lípidos, proteínas.                                                                                                                                               |
| La hiperpotasemia puede aparecer como consecuencia de un desequilibrio entre el líquido extracelular y el intracelular por acidosis.                   | x | Hiperpotasemia → acidosis<br>Hipopotasemia → alcalosis<br><br>En una hiperpotasemia aumentan los iones K <sup>+</sup> fuera de la célula (salen muchos K <sup>+</sup> ), y entran muchos H <sup>+</sup> en sangre, dando lugar a una acidosis.                                               |
| Una persona con Diabetes Mellitus tipo I puede presentar hipoinsulinemia.                                                                              | x | Uno de los síntomas es una hipoinsulinemia (escasa o nula insulina en sangre).                                                                                                                                                                                                               |
| Para confirmar un diagnóstico sobre alteración en el metabolismo de la galactosa habría que hacer determinaciones enzimáticas en una biopsia hepática. | x | Para confirmar diagnóstico:<br>- Identificación de galactosa en sangre u orina<br>- Identificación por cromatografía de gases o tiras reactivas de galactosa oxidada en orina.<br><br>No sobrecarga oral.<br>Actividad enzimática (G. rojos): galactosa 1-fosfato, galactitol y galactonano. |
| En la galactosemia la aparición de cataratas es debida a la acumulación de galactitol en el cristalino.                                                | x | Ya que se produce la oxidación de NADPH (necesario para la transparencia).                                                                                                                                                                                                                   |
| Según ADA, hay dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo I o insulino dependiente y la tipo 2 o juvenil                                         | x | Según ADA hay 4 tipos:<br><br>- Diabetes mellitus tipo I<br>- Diabetes mellitus tipo II<br>- Diabetes mellitus gestacional<br>- Otras causas                                                                                                                                                 |
| Un déficit en la aldolasa B va a dar lugar a una hiperglucemia, hipolacticemia e hipouricemia                                                          | x | Un déficit de aldolasa B confirma la intolerancia hereditaria a la fructosa.                                                                                                                                                                                                                 |
| Un espécimen de sangre obtenida por punción arterial se puede utilizar para la determinación de gases y pH                                             | x | Un espécimen de sangre se puede obtener mediante:<br><br>- Punción venosa (puede haber hemólisis)<br>- Punción arterial (determinar gases o pH)<br>- Punción de la piel (sangre capilar)                                                                                                     |
| La composición de la sangre solo varía con la enfermedad                                                                                               | x | La composición de la sangre varía con:<br>La Enfermedad y Factores biológicos                                                                                                                                                                                                                |
| Para obtener plasma hay que dejar reposar la sangre sin anticoagulante y después centrifugar                                                           | x | Para obtener plasma hay que añadir el anticoagulante y centrifugar                                                                                                                                                                                                                           |

WUOLAH

|                                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El espécimen de líquido cefalorraquídeo que se utiliza para el estudio bioquímico es el segundo de los 3 que se sacan por punción lumbar |   | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1º tubo → estudio bioquímico</li> <li>- 2º tubo → estudio microbiológico</li> <li>- 3º tubo → estudio citológico</li> </ul> |
| Las personas con intolerancia a sacarosa e isomaltosa se hacen más tolerantes al almidón con la edad                                     | x |   | Mejora con la edad por el crecimiento del intestino, lo que da a un aumento de la cantidad total de enzima)                                                          |
| Los diabéticos tipo I tienen nula o escasa insulina                                                                                      | x |   | Hay deficiencia absoluta de insulina por destrucción autoinmune de células $\beta$ (productoras de insulina)                                                         |

## 7. Mecanismo de compensación en marcha en hiponatremia:

Inhibición de la sed y del ADH.

Se favorece la salida de KCl de las c<sup>ás</sup>, y es recomendable un control rápido.

## CASO CLÍNICO:

Un hombre de 27 años de edad, jugador de baloncesto, sufrió un fuerte impacto en el pecho al golpearse con un compañero. Fue al hospital a los 4 días por dificultad respiratoria. Los análisis de la bioquímica sanguínea que se le realizaron mostraron los siguientes resultados:

| MAGNITUD                      | NIVELES PACIENTE | IR      |
|-------------------------------|------------------|---------|
| Na +                          | 143mmol/l        | 136-146 |
| K+                            | 6,1 mmol/l       | 3,5-5,1 |
| Cl-                           | 95 mmol/l        | 98-106  |
| HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 37 mmol/l        | 22-28   |
| pCO <sub>2</sub>              | 77 mm Hg         | 35-45   |
| pO <sub>2</sub>               | 65mm Hg          | 80-90   |

Una mujer de 32 años lleva tratándose sus frecuentes crisis epilépticas con valproato desde hace 4 meses. Recientemente, ha acudido a su médico de cabecera para control rutinario trimestral. Informó de malestar general y de la existencia de dolor abdominal. Los resultados del examen bioquímico fueron los siguientes:

Un hombre de 32 años se ha sometido a una operación quirúrgica de cadera el 1 de Julio. Tras días sufre una embolia pulmonar que redujo su frecuencia pulmonar.

| MAGNITUD           | NIVELES PACIENTE | IR      |
|--------------------|------------------|---------|
| Na +               | 143mmol/l        | 136-146 |
| K+                 | 4,1 mmol/l       | 3,5-5,1 |
| Cl-                | 95 mmol/l        | 98-106  |
| HCO <sub>3</sub> - | 37 mmol/l        | 22-28   |
| pCO <sub>2</sub>   | 67 mm Hg         | 35-45   |
| pO <sub>2</sub>    | 71mm Hg          | 80-90   |

A) Resultados anormales

El cloro está un poco bajo, al igual que la presión de O<sub>2</sub>. En cambio el hidrógeno carbonato y la presión de CO<sub>2</sub> están muy elevadas.

B) Alteración más evidente

Que tiene una enfermedad respiratoria, podría ser una acidosis o alcalosis

C) Posible diagnóstico

$$pH = 6,1 + [HCO_3]/0,03 \times [CO_2]$$

$$pH = 6,1 + [37]/0,03 \times 6,7 = 7,36$$

Tiene una acidosis respiratoria, por eso el CO<sub>2</sub> y el HCO<sub>3</sub> están tan elevados. Porque se acumulan en el organismo.